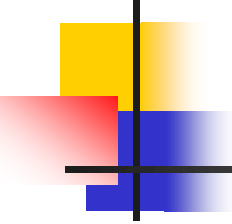
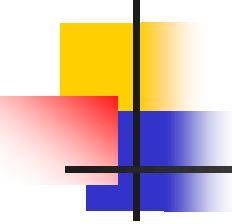


Teoria dos Grafos



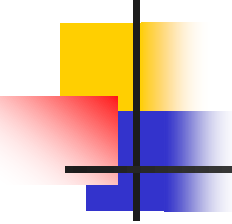
Bibliografia

1. J. L. Szwarcfiter. Grafos e Algoritmos Computacionais. Editora Campus. 1988
2. P. O Boaventura Neto. Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos. Editora Edgard Blücher Ltda, 1996.
3. F. Harary. Graph Theory, Perseus, 1969.
4. J. A Bondy, U. S. R. Murty. Graph Theory with applications. Elsevier, 1976.

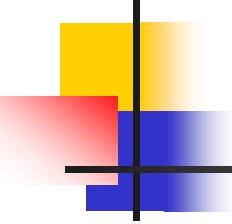


Bibliografia

1. J. L. Szwarcfiter. Grafos e Algoritmos Computacionais. Editora Campus. 1988
2. P. O Boaventura Neto. Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos. Editora Edgard Blücher Ltda, 1996.
3. F. Harary. Graph Theory, Perseus, 1969.
4. J. A Bondy, U. S. R. Murty. Graph Theory with applications. Elsevier, 1976.

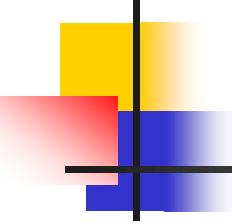


Motivação



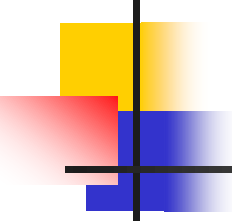
Motivação

- Por que estudar grafos?



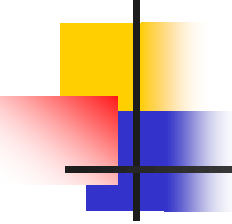
Motivação

- Por que estudar grafos?
 - Importante ferramenta matemática com aplicação em diversas áreas do conhecimento
 - Utilizados na definição e/ou resolução de problemas
 - Existem centenas de problemas computacionais que empregam grafos com sucesso.



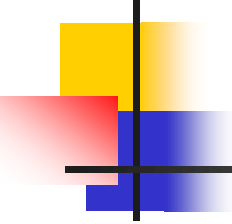
Motivação

- Por que estudar grafos?
 - Importante ferramenta matemática com aplicação em diversas áreas do conhecimento
 - Utilizados na definição e/ou resolução de problemas
 - Existem centenas de problemas computacionais que empregam grafos com sucesso.



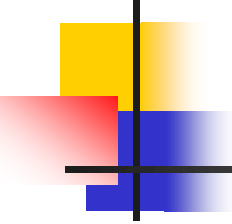
Motivação

- Por que estudar grafos?
 - Importante ferramenta matemática com aplicação em diversas áreas do conhecimento
 - Utilizados na definição e/ou resolução de problemas
 - Existem centenas de problemas computacionais que empregam grafos com sucesso.

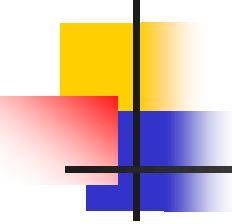


Motivação

- Por que estudar grafos?
 - Importante ferramenta matemática com aplicação em diversas áreas do conhecimento
 - Utilizados na definição e/ou resolução de problemas
 - Existem centenas de problemas computacionais que empregam grafos com sucesso.



As pontes de Königsberg

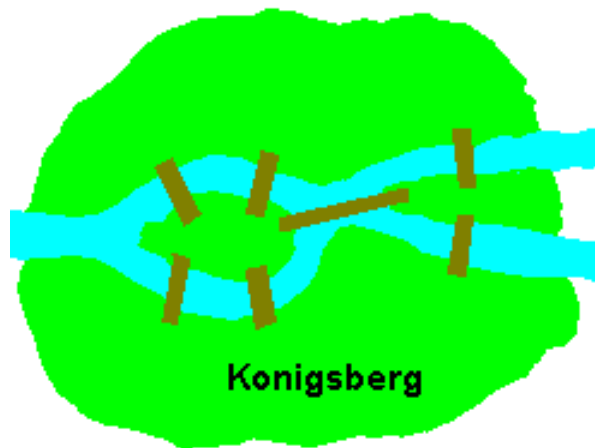


As pontes de Königsberg

Em Königsber, Alemanha, um rio que passava pela Cidade tinha uma ilha e, logo depois de passar por essa ilha se bifurcava em 2 ramos. Nessa região existiam 7 pontes, como mostra a figura.

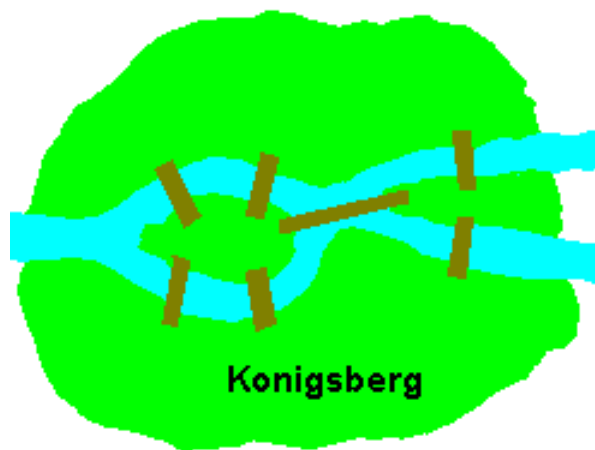
As pontes de Königsberg

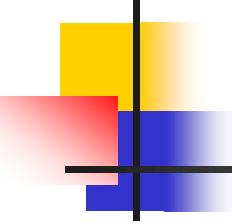
Em Königsber, Alemanha, um rio que passava pela Cidade tinha uma ilha e, logo depois de passar por essa ilha se bifurcava em 2 ramos. Nessa região existiam 7 pontes, como mostra a figura.



As pontes de Königsberg

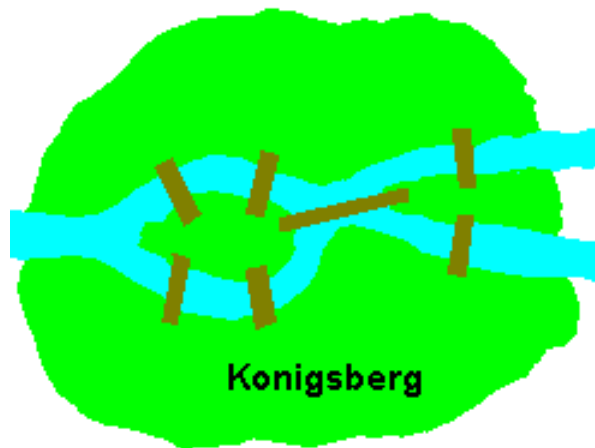
É possível andar por toda a cidade de tal modo que cada ponte seja atravessada exatamente uma vez?



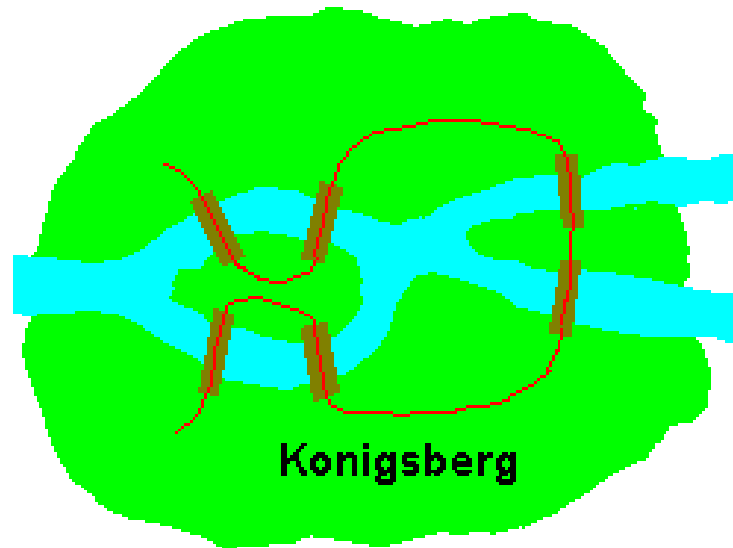


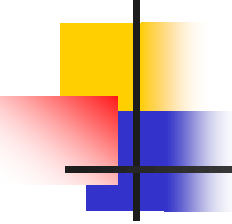
As pontes de Königsberg

Não é possível !!!!!



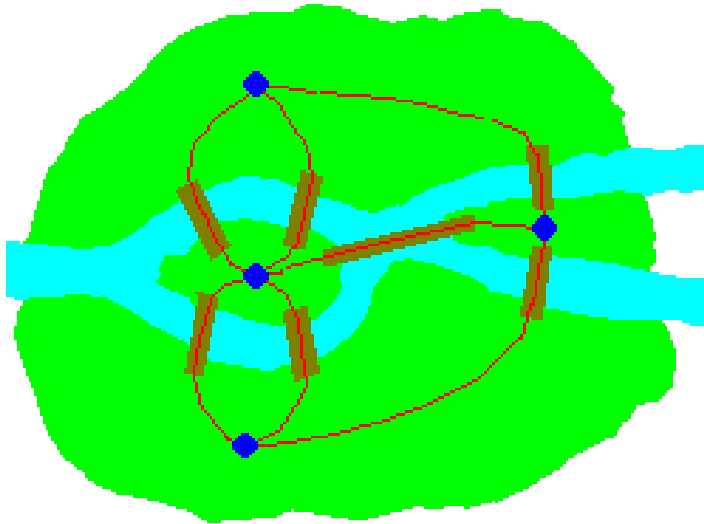
As pontes de Königsberg



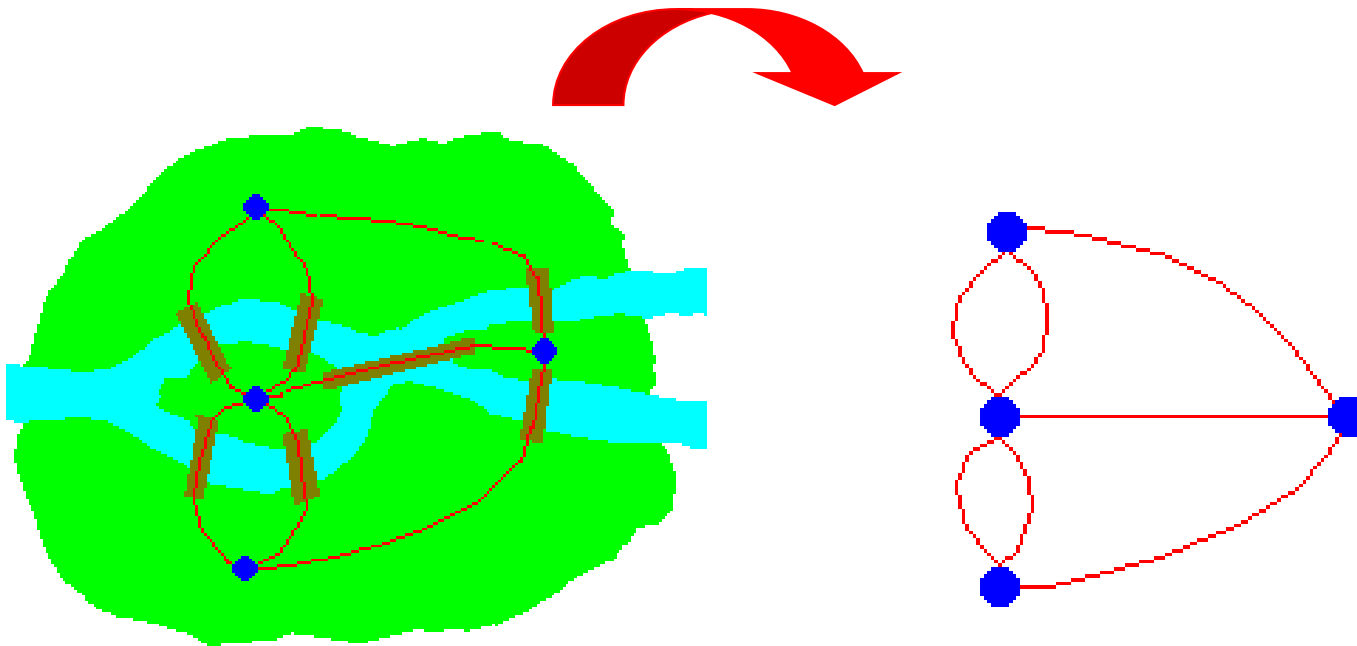


Remodelando o problema

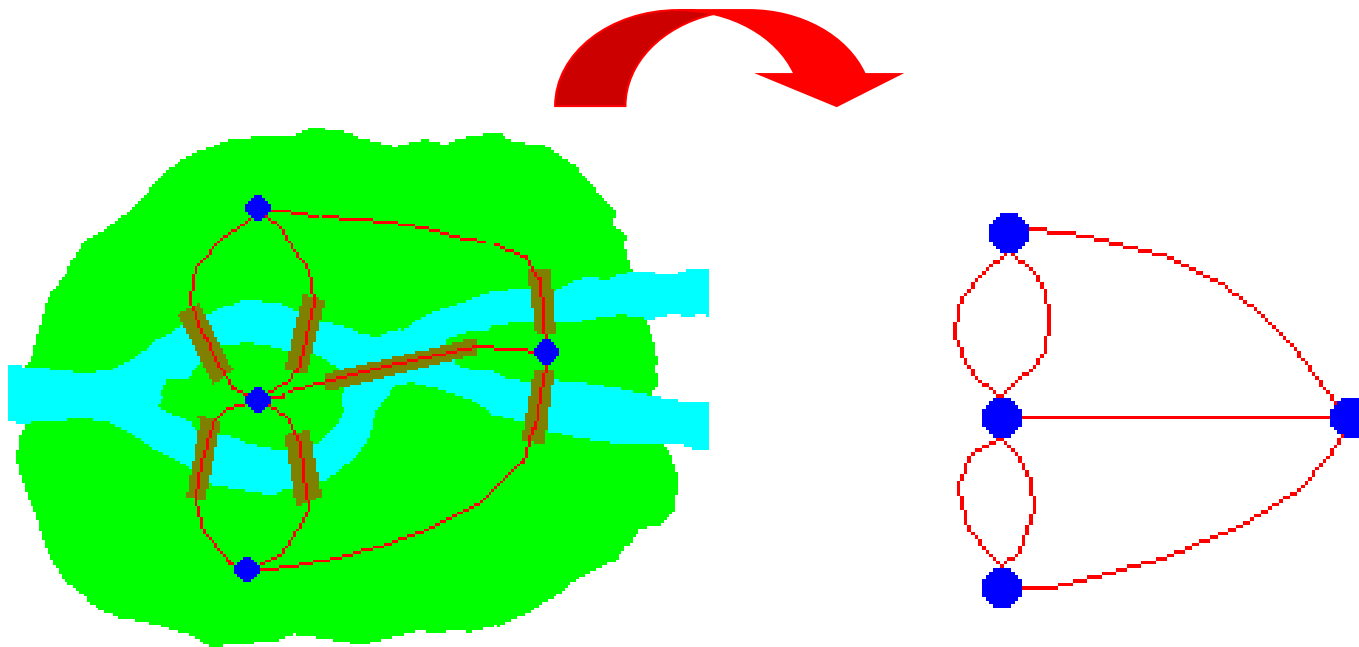
Remodelando o problema



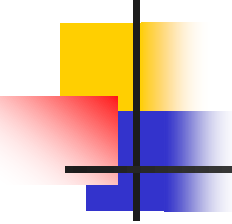
Remodelando o problema



Remodelando o problema



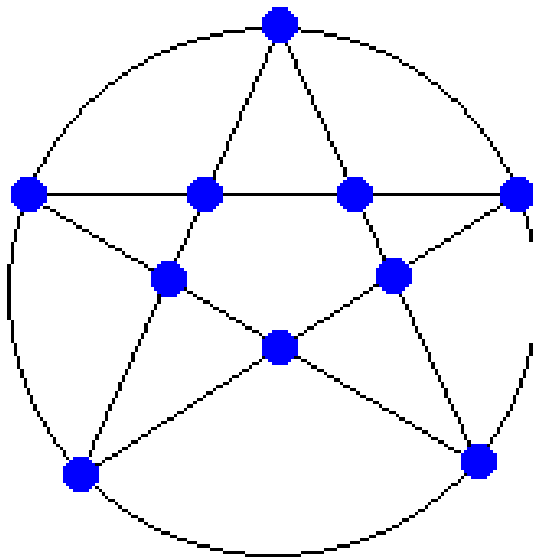
O problema agora consiste em percorrer todos os arcos, passando por cada um apenas uma vez, sem levantar o lápis do papel.



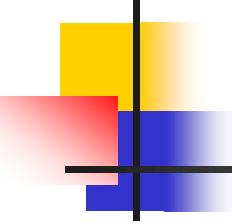
Teoria de Grafos

Na teoria de grafos, um caminho completo com as propriedades descritas acima de não retrair nenhum arco é chamado de TRAJETÓRIA de EULER

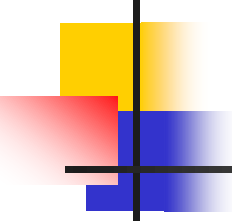
Outro Exemplo:



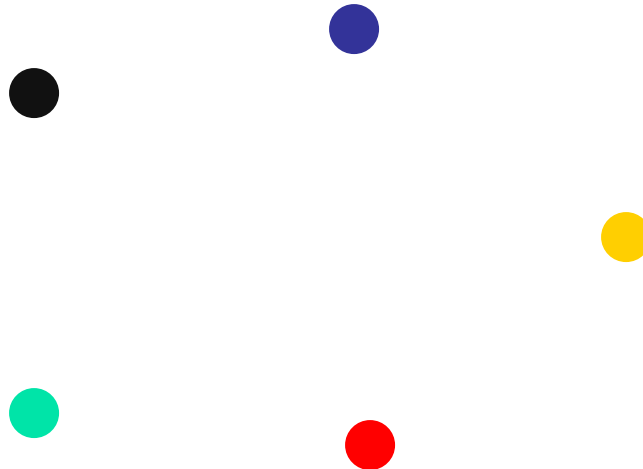
Será que existe alguma trajetória de Euler para o gráfico ao lado? Se existir, como ela é?

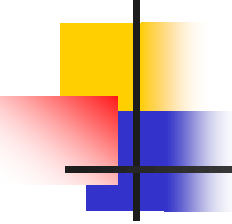


Grafos e Subgrafos

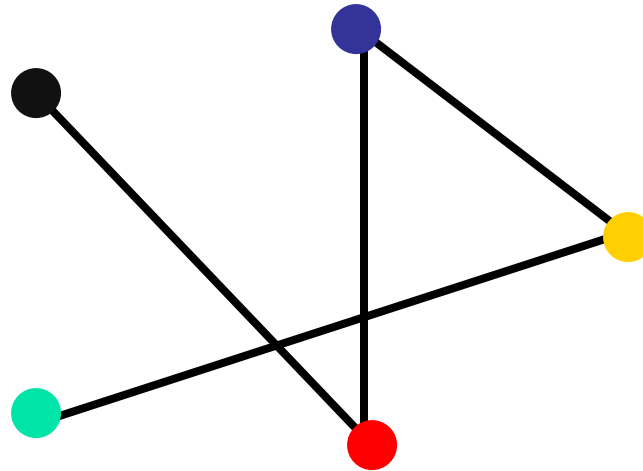


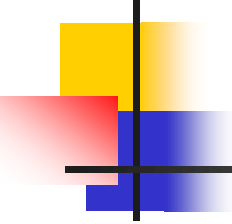
Grafos e Subgrafos





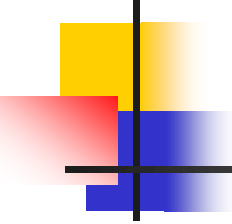
Grafos e Subgrafos



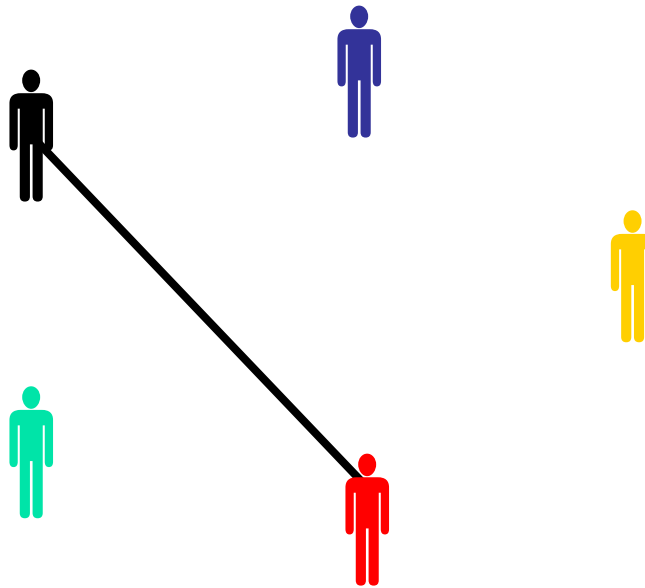


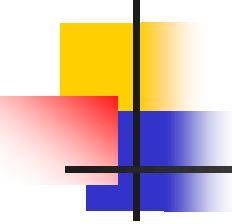
Grafos e Subgrafos



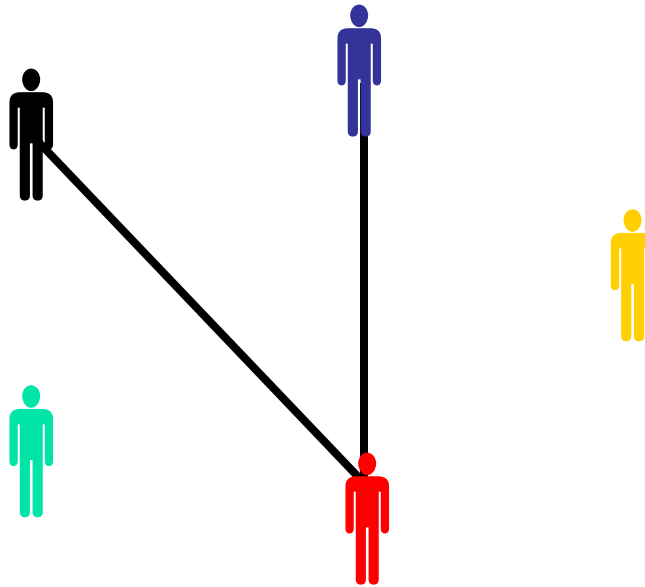


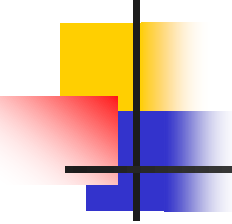
Grafos e Subgrafos



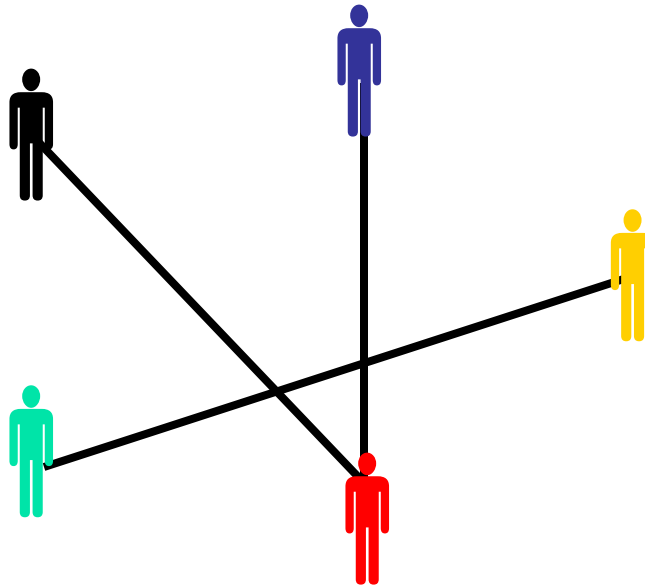


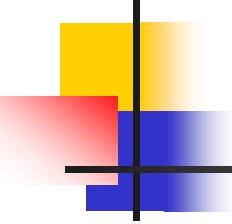
Grafos e Subgrafos



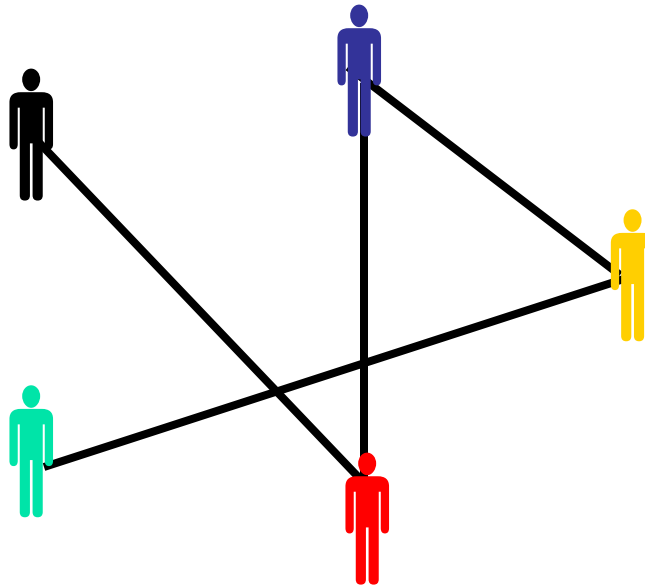


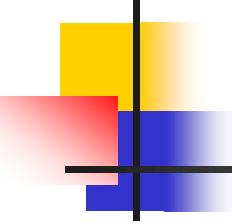
Grafos e Subgrafos





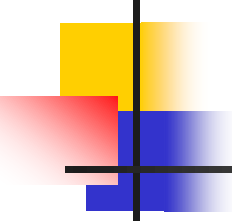
Grafos e Subgrafos





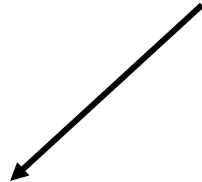
Definição

$$G=(V(G), E(G), \psi_G)$$

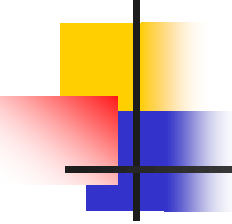


Definição

$$G = (V(G), E(G), \psi_G)$$

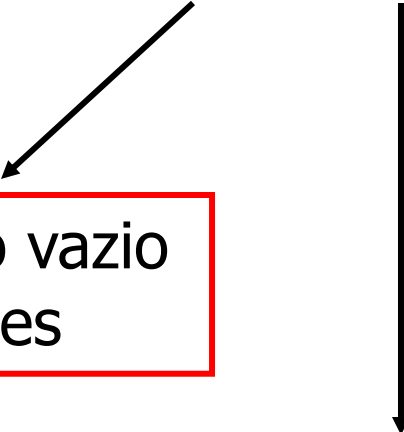


Conjunto não vazio
de vértices



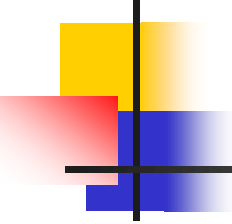
Definição

$$G = (V(G), E(G), \psi_G)$$



Conjunto não vazio
de vértices

Conjunto disjunto de $V(G)$,
chamado arestas



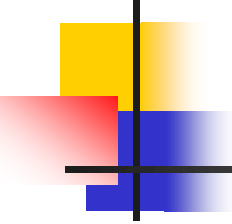
Definição

$$G = (V(G), E(G), \psi_G)$$

Conjunto não vazio
de vértices

Função que associa
cada aresta de G um par
de vértices de G

Conjunto disjunto de $V(G)$,
chamado arestas



Definição

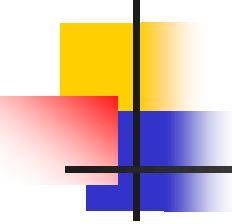
$$G=(V(G), E(G), \psi_G)$$

Conjunto não vazio
de vértices

Função que associa
cada aresta de G um par
de vértices de G

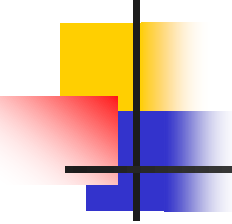
Conjunto disjunto de $V(G)$,
chamado arestas

Se $e=(u,v)$ então dizemos que **e** une **u** e **v**
(u e v são ditos **extremos** de e)

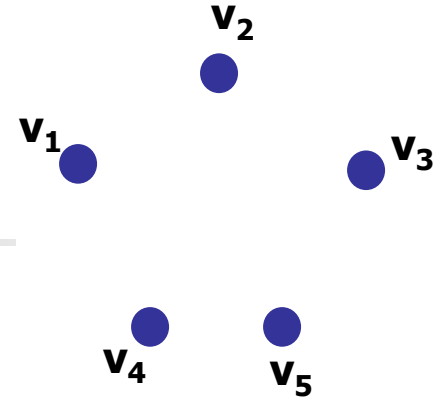


Exemplo₁:

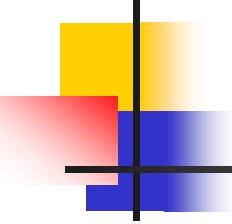
- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2), \psi_G(e_2) = (v_2, v_3),$
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3), \psi_G(e_4) = (v_3, v_4),$
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4), \psi_G(e_6) = (v_4, v_5),$
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5), \psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$



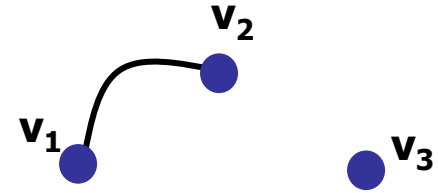
Exemplo₁:



- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2), \psi_G(e_2) = (v_2, v_3),$
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3), \psi_G(e_4) = (v_3, v_4),$
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4), \psi_G(e_6) = (v_4, v_5),$
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5), \psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$



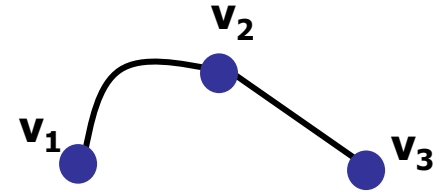
Exemplo₁:



- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2)$, $\psi_G(e_2) = (v_2, v_3)$,
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3)$, $\psi_G(e_4) = (v_3, v_4)$,
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4)$, $\psi_G(e_6) = (v_4, v_5)$,
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5)$, $\psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$

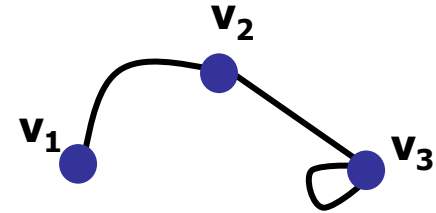


Exemplo₁:



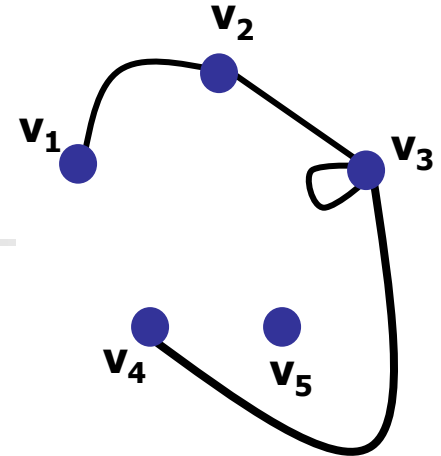
- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2)$, $\psi_G(e_2) = (v_2, v_3)$,
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3)$, $\psi_G(e_4) = (v_3, v_4)$,
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4)$, $\psi_G(e_6) = (v_4, v_5)$,
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5)$, $\psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$

Exemplo₁:



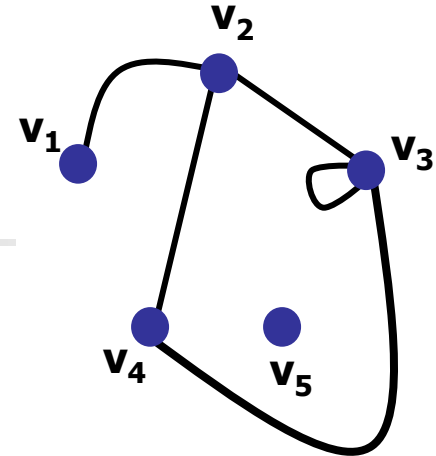
- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2), \psi_G(e_2) = (v_2, v_3),$
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3), \psi_G(e_4) = (v_3, v_4),$
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4), \psi_G(e_6) = (v_4, v_5),$
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5), \psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$

Exemplo₁:



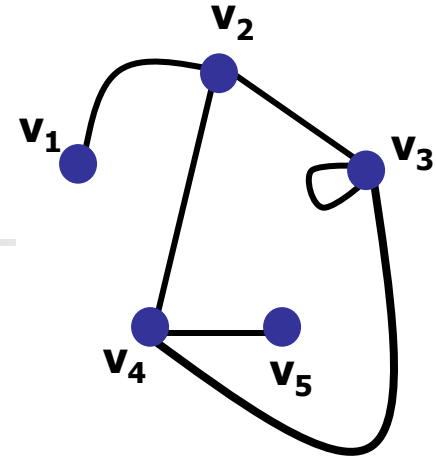
- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2), \psi_G(e_2) = (v_2, v_3),$
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3), \psi_G(e_4) = (v_3, v_4),$
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4), \psi_G(e_6) = (v_4, v_5),$
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5), \psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$

Exemplo₁:



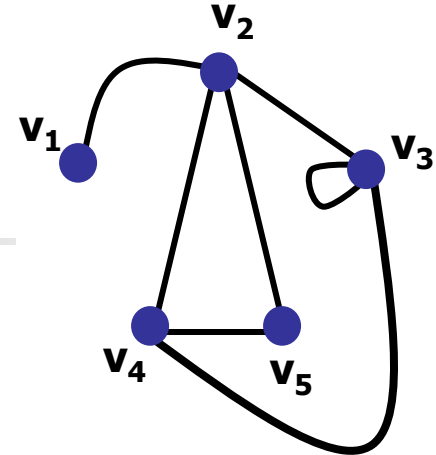
- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2), \psi_G(e_2) = (v_2, v_3),$
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3), \psi_G(e_4) = (v_3, v_4),$
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4), \psi_G(e_6) = (v_4, v_5),$
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5), \psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$

Exemplo₁:



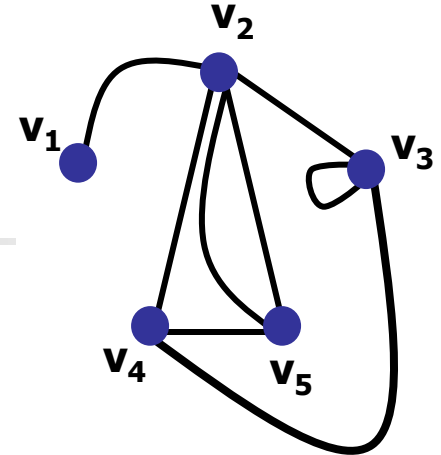
- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2), \psi_G(e_2) = (v_2, v_3),$
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3), \psi_G(e_4) = (v_3, v_4),$
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4), \psi_G(e_6) = (v_4, v_5),$
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5), \psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$

Exemplo₁:



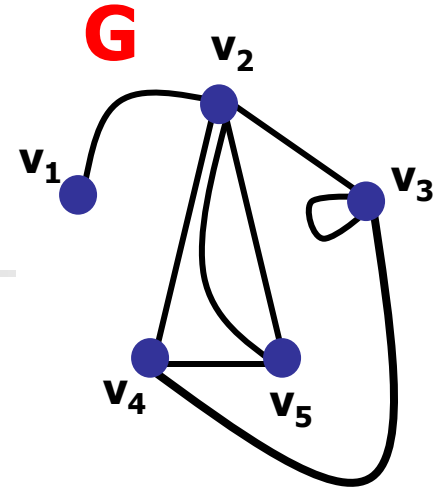
- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2), \psi_G(e_2) = (v_2, v_3),$
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3), \psi_G(e_4) = (v_3, v_4),$
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4), \psi_G(e_6) = (v_4, v_5),$
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5), \psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$

Exemplo₁:

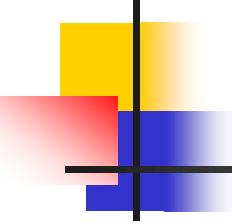


- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2), \psi_G(e_2) = (v_2, v_3),$
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3), \psi_G(e_4) = (v_3, v_4),$
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4), \psi_G(e_6) = (v_4, v_5),$
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5), \psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$

Exemplo₁:

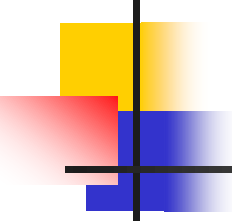


- $G=(V(G), E(G), \psi_G)$, onde
 - $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
 - $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(e_1) = (v_1, v_2), \psi_G(e_2) = (v_2, v_3),$
 - $\psi_G(e_3) = (v_3, v_3), \psi_G(e_4) = (v_3, v_4),$
 - $\psi_G(e_5) = (v_2, v_4), \psi_G(e_6) = (v_4, v_5),$
 - $\psi_G(e_7) = (v_2, v_5), \psi_G(e_8) = (v_2, v_5)$



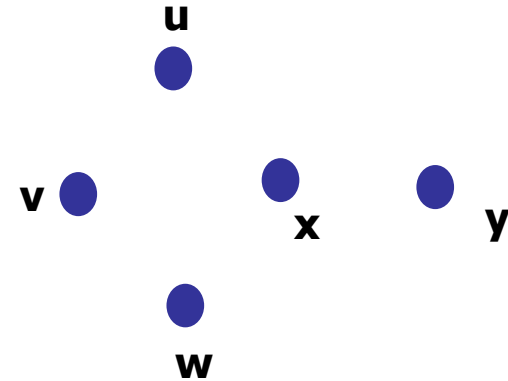
Exemplo₂:

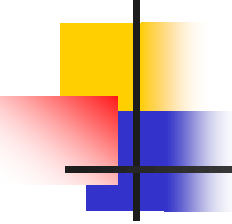
- $H = (V(H), E(H), \psi_H)$, onde
 - $V(H) = \{u, v, w, x, y\}$
 - $E(H) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
 - $\psi_G :$
 - $\psi_G(a) = (u, v), \psi_G(b) = (u, u),$
 - $\psi_G(c) = (v, w), \psi_G(d) = (w, x),$
 - $\psi_G(e) = (v, x), \psi_G(f) = (w, x),$
 - $\psi_G(g) = (u, x), \psi_G(h) = (x, y)$



Exemplo₂:

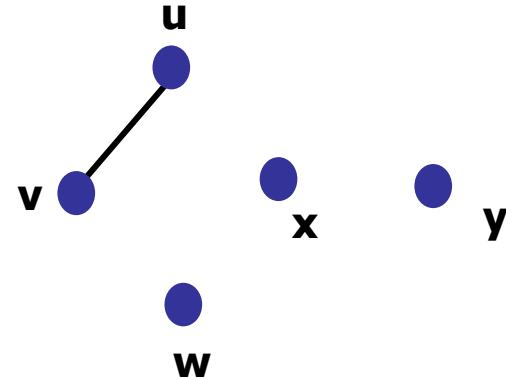
- $H = (V(H), E(H), \psi_H)$, onde
 - $V(H) = \{u, v, w, x, y\}$
 - $E(H) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
 - $\psi_G :$
 - $\psi_G(a) = (u, v), \psi_G(b) = (u, u),$
 - $\psi_G(c) = (v, w), \psi_G(d) = (w, x),$
 - $\psi_G(e) = (v, x), \psi_G(f) = (w, x),$
 - $\psi_G(g) = (u, x), \psi_G(h) = (x, y)$





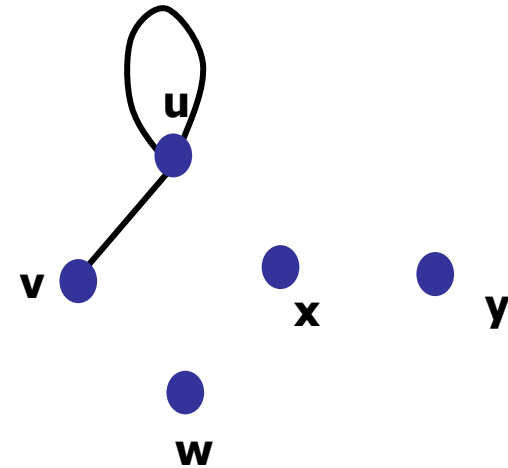
Exemplo₂:

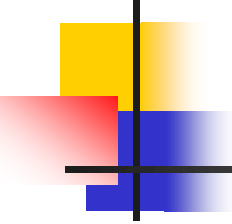
- $H = (V(H), E(H), \psi_H)$, onde
 - $V(H) = \{u, v, w, x, y\}$
 - $E(H) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(a) = (u, v)$, $\psi_G(b) = (u, u)$,
 - $\psi_G(c) = (v, w)$, $\psi_G(d) = (w, x)$,
 - $\psi_G(e) = (v, x)$, $\psi_G(f) = (w, x)$,
 - $\psi_G(g) = (u, x)$, $\psi_G(h) = (x, y)$



Exemplo₂:

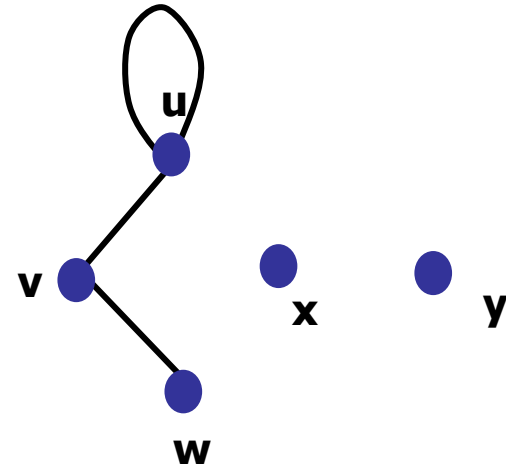
- $H = (V(H), E(H), \psi_H)$, onde
 - $V(H) = \{u, v, w, x, y\}$
 - $E(H) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(a) = (u, v)$, $\psi_G(b) = (u, u)$,
 - $\psi_G(c) = (v, w)$, $\psi_G(d) = (w, x)$,
 - $\psi_G(e) = (v, x)$, $\psi_G(f) = (w, x)$,
 - $\psi_G(g) = (u, x)$, $\psi_G(h) = (x, y)$





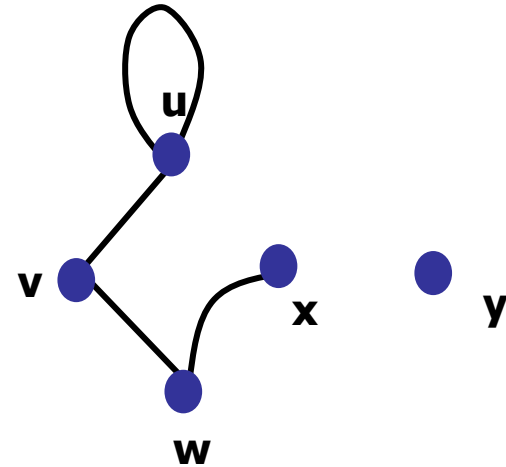
Exemplo₂:

- $H = (V(H), E(H), \psi_H)$, onde
 - $V(H) = \{u, v, w, x, y\}$
 - $E(H) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(a) = (u, v), \psi_G(b) = (u, u),$
 - $\psi_G(c) = (v, w), \psi_G(d) = (w, x),$
 - $\psi_G(e) = (v, x), \psi_G(f) = (w, x),$
 - $\psi_G(g) = (u, x), \psi_G(h) = (x, y)$



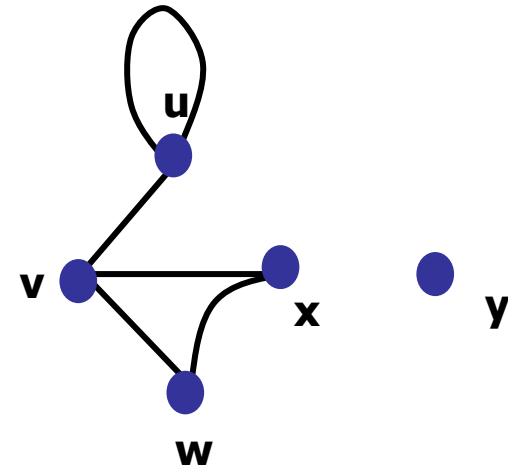
Exemplo₂:

- $H = (V(H), E(H), \psi_H)$, onde
 - $V(H) = \{u, v, w, x, y\}$
 - $E(H) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(a) = (u, v), \psi_G(b) = (u, u),$
 - $\psi_G(c) = (v, w), \psi_G(d) = (w, x),$
 - $\psi_G(e) = (v, x), \psi_G(f) = (w, x),$
 - $\psi_G(g) = (u, x), \psi_G(h) = (x, y)$



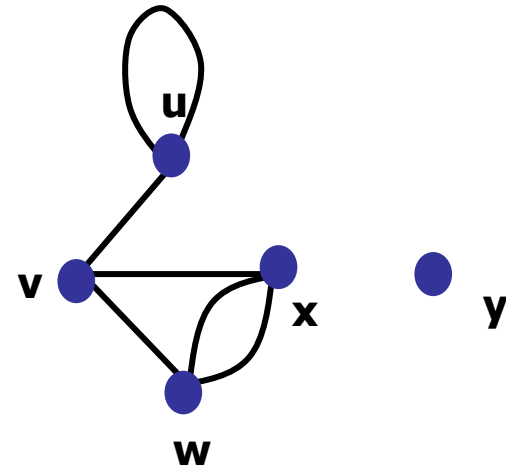
Exemplo₂:

- $H=(V(H), E(H), \psi_H)$, onde
 - $V(H) = \{u, v, w, x, y\}$
 - $E(H) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(a) = (u, v), \psi_G(b) = (u, u),$
 - $\psi_G(c) = (v, w), \psi_G(d) = (w, x),$
 - $\psi_G(e) = (v, x), \psi_G(f) = (w, x),$
 - $\psi_G(g) = (u, x), \psi_G(h) = (x, y)$



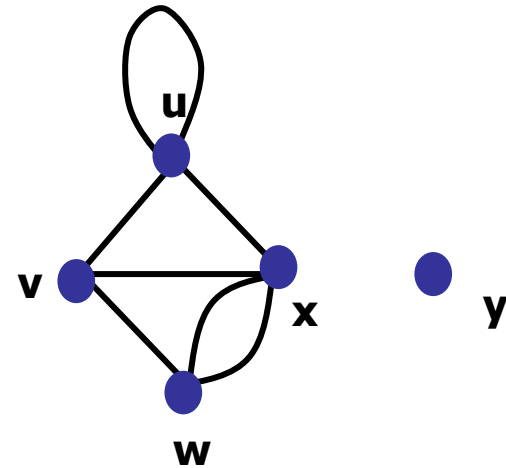
Exemplo₂:

- $H = (V(H), E(H), \psi_H)$, onde
 - $V(H) = \{u, v, w, x, y\}$
 - $E(H) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(a) = (u, v), \psi_G(b) = (u, u),$
 - $\psi_G(c) = (v, w), \psi_G(d) = (w, x),$
 - $\psi_G(e) = (v, x), \psi_G(f) = (w, x),$
 - $\psi_G(g) = (u, x), \psi_G(h) = (x, y)$



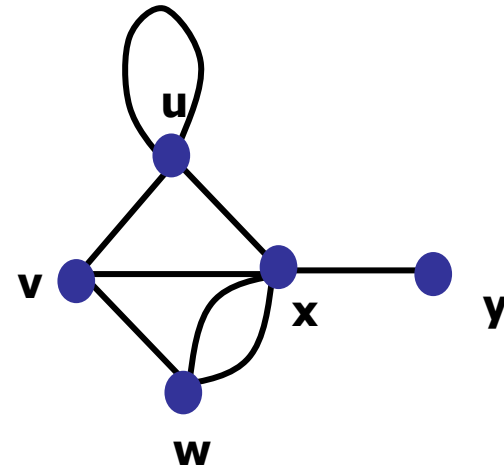
Exemplo₂:

- $H=(V(H), E(H), \psi_H)$, onde
 - $V(H) = \{u, v, w, x, y\}$
 - $E(H) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
 - $\psi_G :$
 - $\psi_G(a) = (u, v), \psi_G(b) = (u, u),$
 - $\psi_G(c) = (v, w), \psi_G(d) = (w, x),$
 - $\psi_G(e) = (v, x), \psi_G(f) = (w, x),$
 - $\psi_G(g) = (u, x), \psi_G(h) = (x, y)$



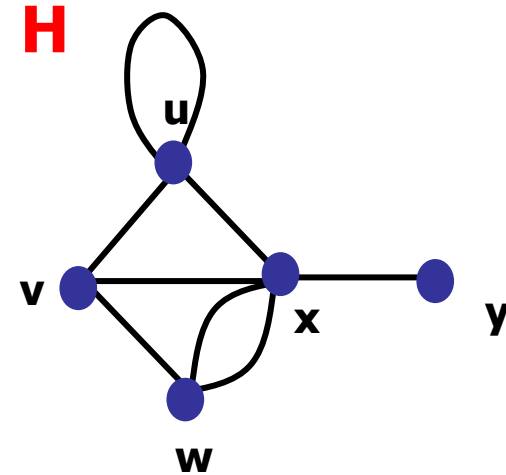
Exemplo₂:

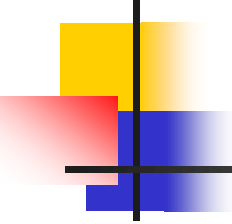
- $H=(V(H), E(H), \psi_H)$, onde
 - $V(H) = \{u, v, w, x, y\}$
 - $E(H) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(a) = (u, v)$, $\psi_G(b) = (u, u)$,
 - $\psi_G(c) = (v, w)$, $\psi_G(d) = (w, x)$,
 - $\psi_G(e) = (v, x)$, $\psi_G(f) = (w, x)$,
 - $\psi_G(g) = (u, x)$, $\psi_G(h) = (x, y)$



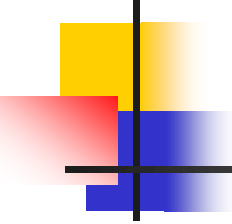
Exemplo₂:

- $H = (V(H), E(H), \psi_H)$, onde
 - $V(H) = \{u, v, w, x, y\}$
 - $E(H) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
 - ψ_G :
 - $\psi_G(a) = (u, v)$, $\psi_G(b) = (u, u)$,
 - $\psi_G(c) = (v, w)$, $\psi_G(d) = (w, x)$,
 - $\psi_G(e) = (v, x)$, $\psi_G(f) = (w, x)$,
 - $\psi_G(g) = (u, x)$, $\psi_G(h) = (x, y)$



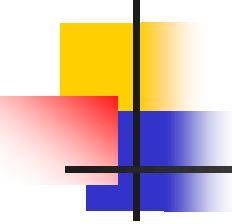


Observações



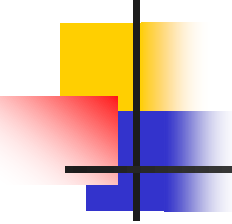
Observações

- Grafos são assim chamados por poderem ser representados graficamente



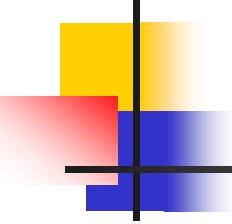
Observações

- Grafos são assim chamados por poderem ser representados graficamente
- Existe uma única maneira de desenhar um grafo?



Observações

- Duas arestas num diagrama de um grafo podem se interceptar num ponto que não é um vértice

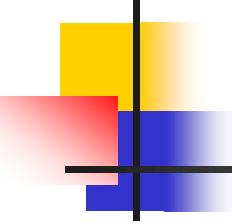


Observações

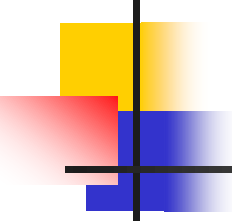
- Duas arestas num diagrama de um grafo podem se interceptar num ponto que não é um vértice



Grafos que possuem uma representação em que as aresta se interceptem apenas em seus extremos são chamados planares

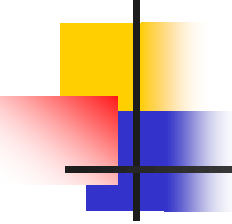


Definições e Conceitos



Definições e Conceitos

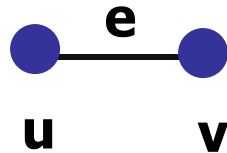
- Os extremos de uma aresta são ditos **incidentes** com a aresta, e vice-versa.

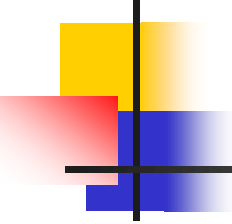


Definições e Conceitos

- Os extremos de uma aresta são ditos **incidentes** com a aresta, e vice-versa.

Ex.:

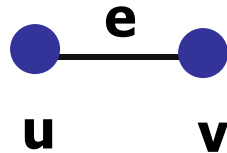




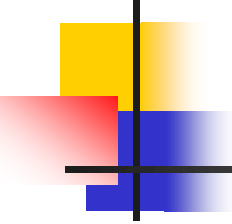
Definições e Conceitos

- Os extremos de uma aresta são ditos **incidentes** com a aresta, e vice-versa.

Ex.:



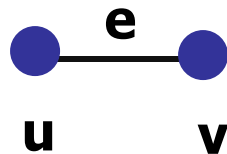
u e v são incidentes a e



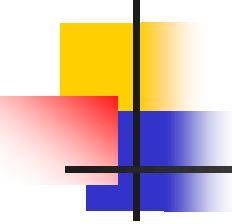
Definições e Conceitos

- Os extremos de uma aresta são ditos **incidentes** com a aresta, e vice-versa.

Ex.:

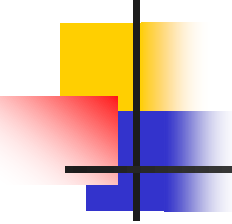


u e v são incidentes a e
(e é incidente a u e a v)



Definições e Conceitos

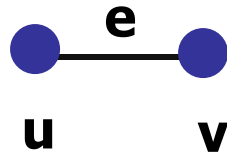
- Dois vértices que são incidentes a uma mesma aresta são ditos **adjacentes**.

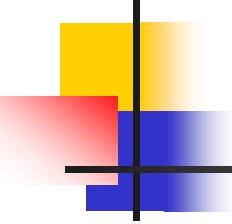


Definições e Conceitos

- Dois vértices que são incidentes a uma mesma aresta são ditos **adjacentes**.

Ex.:

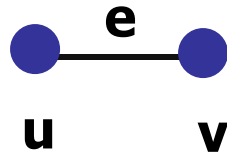




Definições e Conceitos

- Dois vértices que são incidentes a uma mesma aresta são ditos **adjacentes**.

Ex.:

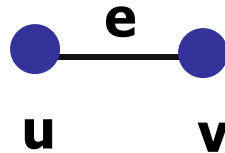


u e v são adjacentes

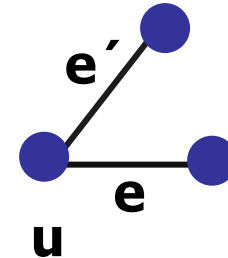
Definições e Conceitos

- Dois vértices que são incidentes a uma mesma aresta são ditos **adjacentes**.

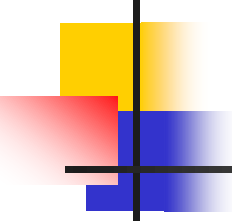
Ex.:



u e v são adjacentes



e e e' são adjacentes

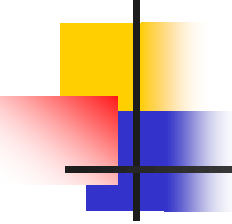


Definições e Conceitos

- **Loop**: uma aresta com extremos idênticos



u

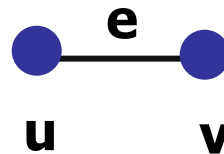


Definições e Conceitos

- **Loop**: uma aresta com extremos idênticos

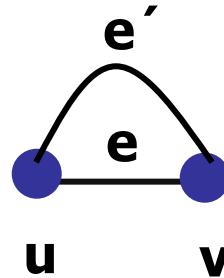


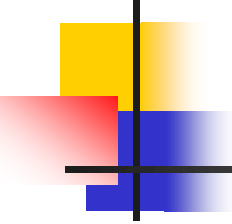
- **Link**: aresta com extremos diferentes



Definições e Conceitos

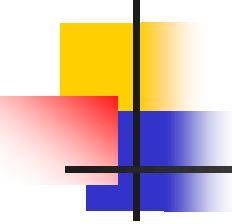
- **Aresta Múltipla**: links com mesmos extremos





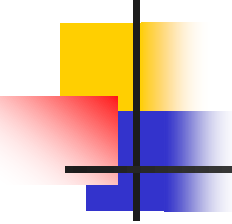
Definições e Conceitos

- Um grafo é **finito** se $V(G)$ e $E(G)$ são finitos



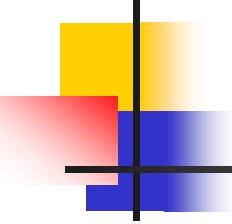
Definições e Conceitos

- Um grafo é **finito** se $V(G)$ e $E(G)$ são finitos
 - Estudaremos apenas grafos finitos.



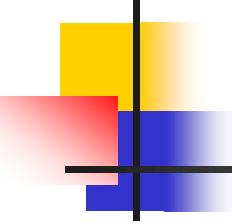
Definições e Conceitos

- Um grafo é **finito** se $V(G)$ e $E(G)$ são finitos
 - Estudaremos apenas grafos finitos.
- Grafos com apenas um vértice são ditos **triviais**.



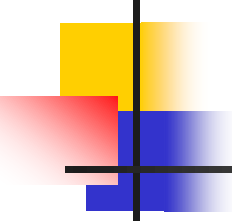
Definições e Conceitos

- Um grafo é **finito** se $V(G)$ e $E(G)$ são finitos
 - Estudaremos apenas grafos finitos.
- Grafos com apenas um vértice são ditos **triviais**.
- Um grafo é **simples** se não possuir loops e arestas múltiplas.



Notação

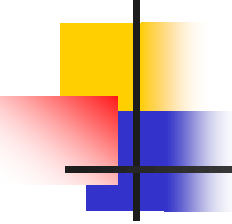
- **G**: Grafo com conjunto de vértices $V(G)$ e conjunto de arestas $E(G)$.
- **n**: número de vértices de G
- **m**: número de arestas de G



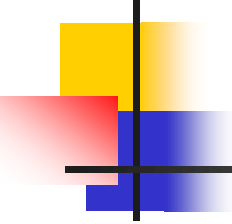
Exercício:

- 1. Mostre que se G é um grafo simples, então

$$m \leq \binom{n}{2}$$

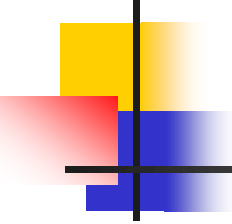


Isomorfismo entre Grafos



Isomorfismo entre Grafos

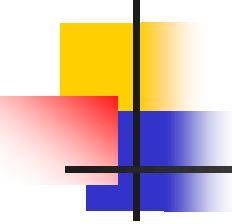
- Dois grafos G e H são **idênticos** se
 - $V(G)=V(H)$;
 - $E(G)=E(H)$;
 - $\psi_G = \psi_H$



Isomorfismo entre Grafos

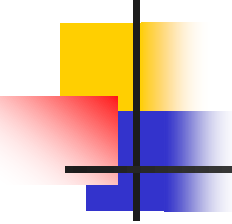
- Dois grafos G e H são **idênticos** se
 - $V(G)=V(H)$;
 - $E(G)=E(H)$;
 - $\psi_G = \psi_H$

Grafos idênticos podem ser representados por um mesmo diagrama



Isomorfismo entre Grafos

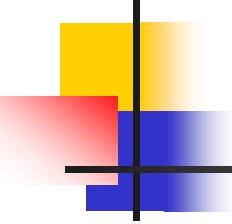
- Um isomorfismo entre dois grafos é uma bijeção f de $V(G)$ em $V(H)$ tal que



Isomorfismo entre Grafos

- Um isomorfismo entre dois grafos é uma bijeção f de $V(G)$ em $V(H)$ tal que

$$(u,v) \in V(G) \iff (f(u),f(v)) \in V(H)$$

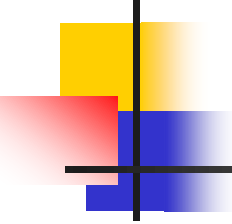


Isomorfismo entre Grafos

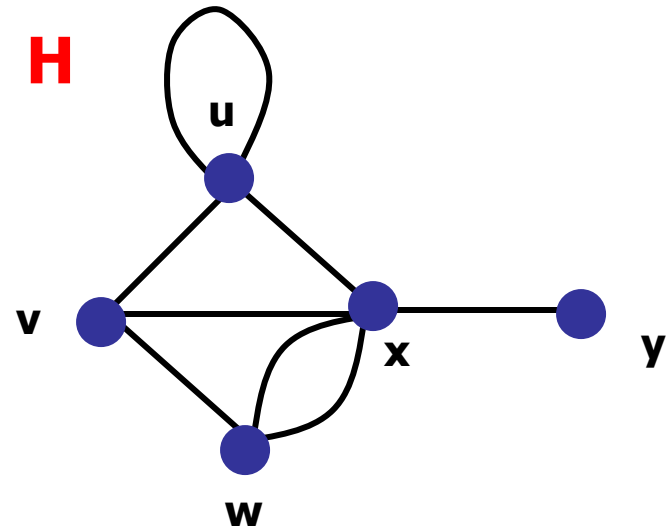
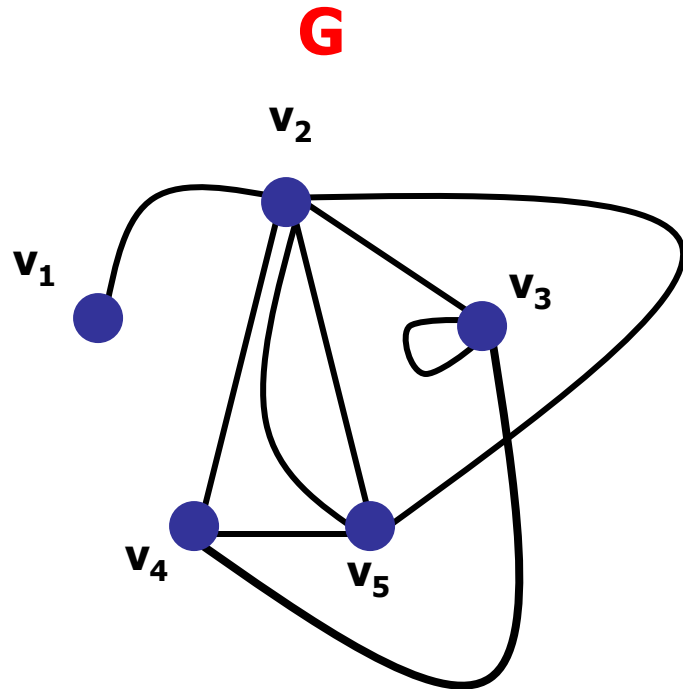
- Um isomorfismo entre dois grafos é uma bijeção f de $V(G)$ em $V(H)$ tal que

$$(u,v) \in E(G) \iff (f(u),f(v)) \in E(H)$$

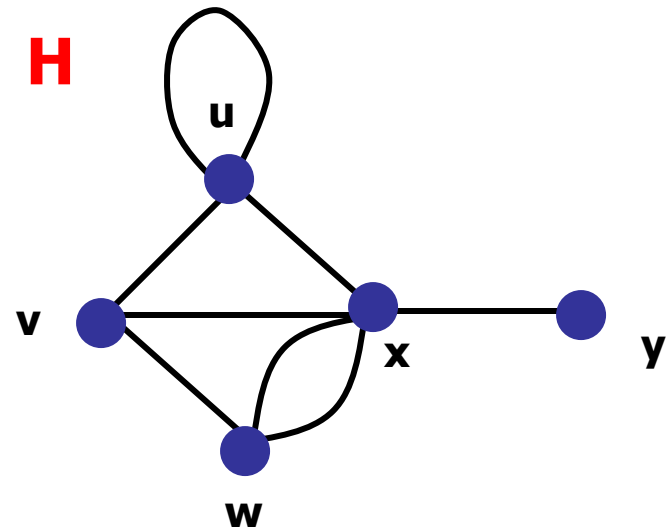
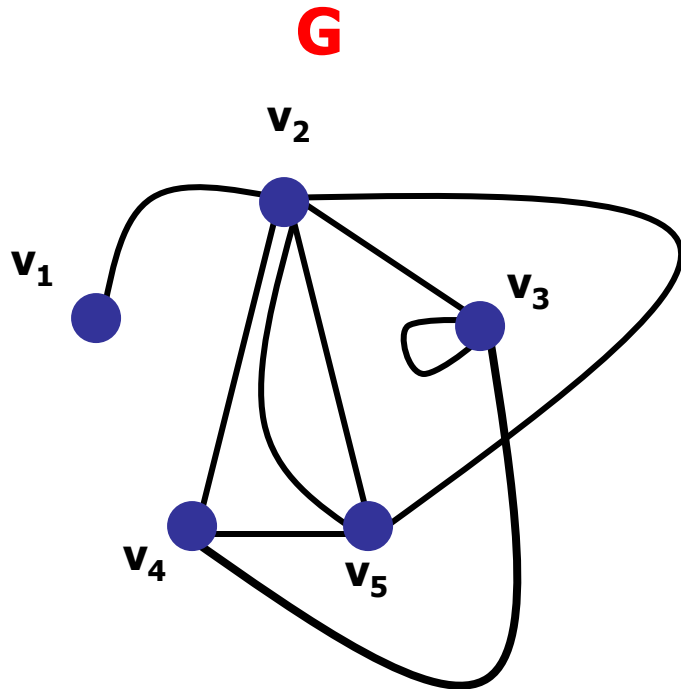
- É possível alterar o nome dos vértices de um deles de forma que fiquem iguais.



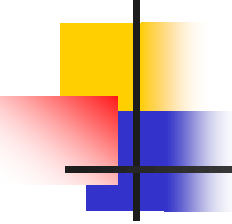
Exemplo: $G \cong H$?



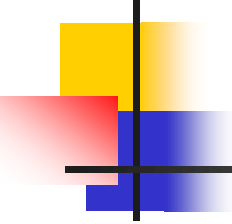
Exemplo: $G \cong H$?



Para mostrar que dois grafos são isomorfos, devemos indicar um isomorfismo entre eles.

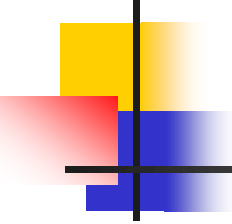


Classes especiais de grafos



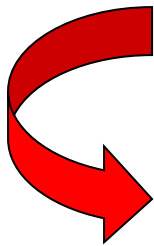
Classes especiais de grafos

- **Grafo Completo:** grafo simples em que cada par de vértices distintos possui um aresta.

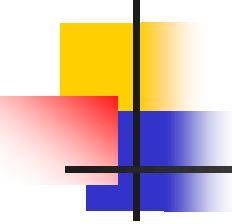


Classes especiais de grafos

- **Grafo Completo:** grafo simples em que cada par de vértices distintos possui um aresta.

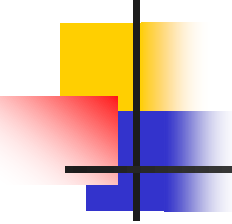


A menos de isomorfismo, existe apenas um grafo completo com n vértices, denotado por K_n



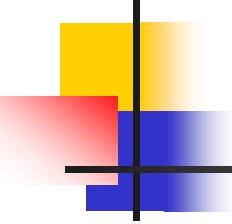
Classes especiais de grafos

- **Grafo Vazio:** é um grafo sem arestas.



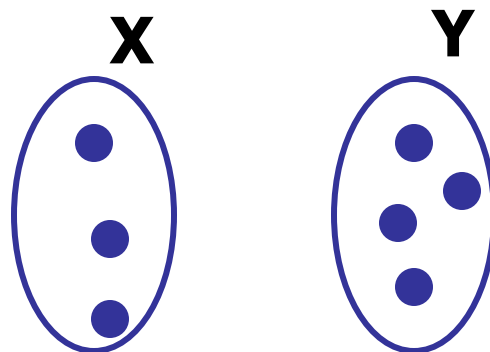
Classes especiais de grafos

- **Grafo Bipartido:** é aquele em que o conjunto de vértices pode ser particionado em dois subconjuntos X e Y , tal que cada aresta tem um extremo em X e um em Y .



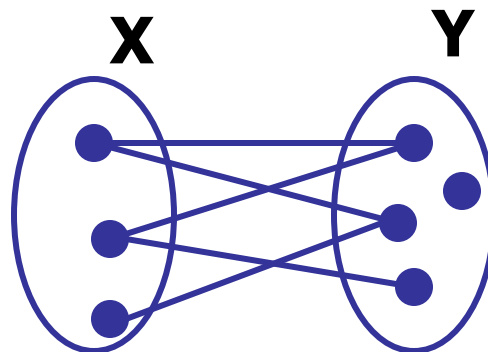
Classes especiais de grafos

- **Grafo Bipartido:** é aquele em que o conjunto de vértices pode ser particionado em dois subconjuntos X e Y , tal que cada aresta tem um extremo em X e um em Y .



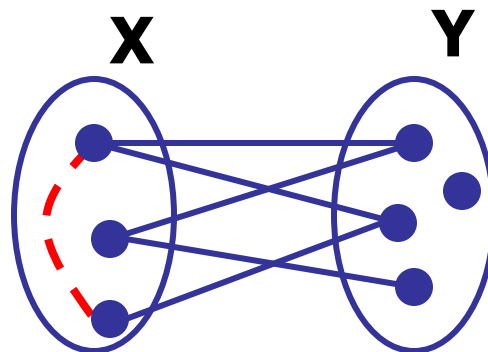
Classes especiais de grafos

- **Grafo Bipartido:** é aquele em que o conjunto de vértices pode ser particionado em dois subconjuntos X e Y , tal que cada aresta tem um extremo em X e um em Y .



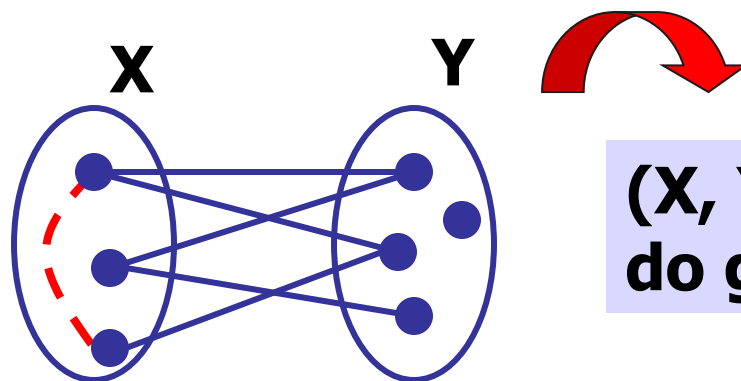
Classes especiais de grafos

- **Grafo Bipartido:** é aquele em que o conjunto de vértices pode ser particionado em dois subconjuntos X e Y , tal que cada aresta tem um extremo em X e um em Y .

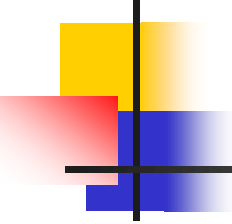


Classes especiais de grafos

- **Grafo Bipartido:** é aquele em que o conjunto de vértices pode ser particionado em dois subconjuntos X e Y , tal que cada aresta tem um extremo em X e um em Y .

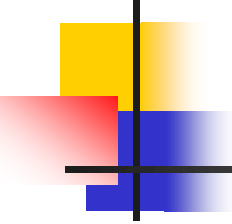


(X, Y) é um bipartição do grafo



Classes especiais de grafos

- **Grafo Bipartido Completo:** é um grafo bipartido com bipartição (X, Y) em que cada vértice de X é adjacente a cada vértice de Y .
- Se $|X|=m$ e $|Y|=n$, então denotamos tal grafo por **$K_{m,n}$**



Exercícios

1. Mostre que os seguintes grafos não são isomorfos:

